

Trabajo fin de grado

ConectaMayor: aplicación web accesible para conectar a personas mayores con sus familias



Yago Gamo López

Escuela Politécnica Superior
Universidad Autónoma de Madrid
C/ Francisco Tomás y Valiente nº 11

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR**



Grado en Ingeniería Informática

TRABAJO FIN DE GRADO

**ConectaMayor: aplicación web accesible para
conectar a personas mayores con sus familias**

Autor: Yago Gamo López

Tutor: Pilar Rodríguez Marín

mayo 2026

Todos los derechos reservados.

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la Ley, cualquier forma de reproducción, distribución comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual.

La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (*arts. 270 y sgts. del Código Penal*).

DERECHOS RESERVADOS

© Junio de 2026 por UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Francisco Tomás y Valiente, n.º 1
Madrid, 28049
Spain

Yago Gamo López

ConectaMayor: aplicación web accesible para conectar a personas mayores con sus familias

Yago Gamo López

C\ Francisco Tomás y Valiente N.º 11

IMPRESO EN ESPAÑA – PRINTED IN SPAIN

PREFACIO

AGRADECIMIENTOS

A mi tutora, Pilar Rodríguez Marín, por su disponibilidad y por la confianza que ha depositado en este proyecto desde el primer día, así como por la paciencia y la claridad con las que ha guiado cada una de las decisiones tomadas a lo largo del desarrollo.

A mi familia, por el apoyo incondicional durante todos estos años de carrera, y de manera muy especial a mis abuelos, que han sido la inspiración de este trabajo y un recordatorio constante de para quién se diseñaba cada pantalla.

A mis vecinos, que aceptaron participar de manera desinteresada en las pruebas de usabilidad y cuyas observaciones han sido fundamentales para mejorar la aplicación y para entender de cerca las necesidades reales de las personas a las que va dirigida.

A mis compañeros de la Escuela Politécnica Superior, con quienes he compartido estos años de trabajo, dudas, exámenes y aprendizaje. Sin ellos, la experiencia universitaria no habría sido la misma.

RESUMEN

La transformación digital de las últimas décadas ha redefinido por completo las formas de comunicación humana, pero ha dejado al margen a un colectivo amplio para el que estas herramientas no fueron diseñadas: las personas mayores. El resultado es una brecha digital que, lejos de reducirse, se acentúa con la complejidad creciente de las aplicaciones de uso cotidiano y profundiza el aislamiento de un grupo de población que ya presenta tasas elevadas de soledad no deseada.

Este Trabajo Fin de Grado presenta el diseño, desarrollo y evaluación de *ConectaMayor*, una aplicación web accesible cuyo propósito es facilitar la comunicación entre las personas mayores y sus familiares en un espacio digital privado, sencillo y seguro. La aplicación se organiza en cinco módulos —agenda de recordatorios, listado de contactos, mensajería uno a uno, galería de fotografías compartidas y vinculación familiar mediante código— y contempla tres roles diferenciados con permisos adaptados al uso que cada miembro de la familia hace del sistema: la persona mayor, el familiar editor y el familiar de solo lectura.

El sistema se ha implementado con Django, SQLite, Bootstrap 5 y JavaScript estándar con sondeo AJAX. Esta elección responde a la necesidad de mantener una base de código manejable para un desarrollo individual y a la adecuación de estas herramientas a los requisitos del proyecto. El diseño de la interfaz se ha guiado por las pautas de accesibilidad WCAG 2.1 en su nivel AA y por los principios del diseño centrado en el usuario, con especial atención a los aspectos visuales —tipografía, contraste y áreas de interacción— y a la simplificación del lenguaje empleado.

La validación se ha llevado a cabo mediante una evaluación de usabilidad con dos personas mayores reales, siguiendo la metodología propuesta por la Asociación Interacción Persona-Ordenador (AIPO). Los resultados confirman que la aplicación cumple los objetivos de sencillez y comprensibilidad fijados, al tiempo que han permitido identificar puntos de mejora concretos que se han incorporado al diseño antes de la entrega final.

PALABRAS CLAVE

Aplicación web, accesibilidad, personas mayores, brecha digital, inclusión digital, Django, WCAG 2.1, usabilidad, diseño centrado en el usuario, AIPO

ABSTRACT

The digital transformation of the past decades has completely redefined the forms of human communication, yet it has left aside a sizeable group of users for whom these tools were not designed: older adults. The result is a digital divide that, far from narrowing, has been deepened by the growing complexity of everyday applications and that further isolates a population segment which already exhibits high rates of unwanted loneliness.

This Bachelor's Thesis presents the design, development and evaluation of *ConectaMayor*, an accessible web application whose purpose is to facilitate communication between older adults and their relatives within a private, simple and secure digital space. The application is organized around five modules—a reminder agenda, a contact list, one-to-one messaging, a shared photo gallery and family linking via invitation code—and provides three differentiated user roles with permissions tailored to the way each family member is expected to use the system: the older adult, the family editor and the read-only family member.

The system has been implemented using Django, SQLite, Bootstrap 5 and standard JavaScript with AJAX polling. This choice reflects the need to keep the codebase manageable for an individual development effort and the suitability of these tools to the project's requirements. The interface has been designed following the WCAG 2.1 accessibility guidelines at level AA and the principles of user-centered design, with particular attention to visual aspects—typography, contrast and interaction area sizes—and to the simplification of the language used throughout.

Validation has been carried out through a usability evaluation with two real older adult participants, following the methodology proposed by the Spanish Human-Computer Interaction Association (AIPO). The results confirm that the application meets the simplicity and comprehensibility goals set out at the beginning of the project, and have made it possible to identify specific improvements that have been incorporated into the design prior to the final submission.

KEYWORDS

Web application, accessibility, elderly people, digital divide, digital inclusion, Django, WCAG 2.1, usability, user-centered design, AIPO

ÍNDICE

1	Introducción	1
1.1	Motivación	1
1.2	Objetivos	2
1.3	Estructura del documento	3
2	Estado del arte	5
2.1	Aplicaciones de mensajería generalista	5
2.1.1	WhatsApp	5
2.1.2	Aplicaciones de videollamada (FaceTime, Google Meet)	6
2.2	Soluciones específicas para personas mayores	6
2.2.1	GrandPad	6
2.2.2	Mayores Conectados	7
2.3	Plataformas de compartición visual	7
2.3.1	Instagram	7
2.4	Análisis comparativo	8
3	Diseño	11
3.1	Análisis de requisitos	11
3.1.1	Subsistema de gestión de usuarios y vinculación familiar	11
3.1.2	Subsistema de agenda	12
3.1.3	Subsistema de contactos	12
3.1.4	Subsistema de mensajería	13
3.1.5	Subsistema de galería	13
3.1.6	Requisitos no funcionales	13
3.2	Arquitectura del sistema	14
3.2.1	Justificación del <i>stack</i> tecnológico	14
3.3	Modelo de datos	16
3.4	Diseño de la interfaz	17
3.4.1	Dos interfaces para un mismo sistema	18
3.4.2	Principios de accesibilidad aplicados	18
3.4.3	Prototipo de las pantallas principales	19
4	Implementación	21
5	Conclusiones	23

Bibliografía	25
Apéndices	27
A Pruebas de usabilidad: tablas detalladas	29

LISTAS

Lista de algoritmos

Lista de códigos

Lista de cuadros

Lista de ecuaciones

Lista de figuras

3.1	arquitectura general	15
3.2	modelo entidad relación	16

Lista de tablas

2.1	Comparativa de aplicaciones	8
-----	-----------------------------------	---

Lista de cuadros

INTRODUCCIÓN

1.1. Motivación

La transformación digital de las últimas décadas ha redefinido por completo las formas de comunicación humana. Las redes sociales, la mensajería instantánea y las videollamadas han disuelto las distancias geográficas y han convertido el contacto con familiares y amigos en una cuestión de segundos. Sin embargo, este avance presenta también una diferencia entre generaciones. Las personas mayores constituyen este desencuentro entre tecnología y usuario, y es a ellas a quienes se dirige este proyecto.

El fenómeno, conocido como brecha digital, está ampliamente documentado en el contexto español. Los datos del Instituto Nacional de Estadística revelan que una proporción muy significativa de la población mayor de 65 años reside en hogares unipersonales, mientras que los estudios sobre soledad sitúan en cifras igualmente elevadas el porcentaje de personas en este rango de edad que han experimentado soledad no deseada [1, 2]. Lejos de tratarse de una cuestión puramente emocional, las consecuencias de la soledad sobre la salud han sido ampliamente estudiadas: deterioro del descanso, aceleración del declive cognitivo y mayor predisposición a las enfermedades neurodegenerativas [3]. A ello se suman la distancia respecto a los familiares más cercanos y las limitaciones físicas propias de la edad, factores que agravan un problema que afecta a la calidad de vida de millones de personas.

La tecnología tiene un potencial evidente para reducir esa distancia, pero solo si está diseñada pensando en quien la va a usar. Las plataformas de uso masivo, como WhatsApp o las grandes redes sociales, no fueron concebidas con las personas mayores como público objetivo: incorporan funcionalidades nuevas de forma constante, modifican su interfaz con frecuencia, mezclan acciones distintas en una misma pantalla y emplean iconografía que no siempre resulta autoexplicativa. La consecuencia es doble. Por un lado, muchas personas mayores que se beneficiarían de estar conectadas terminan dependiendo de un familiar para tareas básicas. Por otro, otras renuncian directamente a la tecnología.

ConectaMayor parte de la idea de que sí es posible construir una herramienta digital sencilla, útil y privada, capaz de facilitar el contacto cotidiano entre las personas mayores y su entorno familiar. La aplicación no aspira a competir con las plataformas generalistas; ofrece, en su lugar, un espacio digital

acotado en el que la persona mayor puede llevar su agenda, consultar sus contactos, intercambiar mensajes con un familiar o ver las fotografías compartidas, todo dentro de un único entorno adaptado a sus capacidades.

La motivación de este trabajo es, por tanto, doble. En primer lugar, abordar un problema social de gran impacto como es la inclusión digital de las personas mayores. En segundo lugar, demostrar que un proyecto académico puede orientarse desde el inicio al diseño centrado en el usuario, integrando la evaluación con personas reales como una etapa más del desarrollo y no como un añadido posterior.

1.2. Objetivos

El objetivo general de este Trabajo Fin de Grado es **diseñar, desarrollar y evaluar una aplicación web accesible que permita a las personas mayores comunicarse con sus familiares en un espacio digital privado, sencillo y seguro**, aplicando los principios del diseño centrado en el usuario en todas las fases del proyecto.

A partir de este objetivo general, se han establecido los siguientes objetivos específicos:

- 1.— Analizar el contexto del problema y revisar las soluciones existentes, identificando sus limitaciones desde el punto de vista de la accesibilidad para personas mayores.
- 2.— Diseñar una arquitectura organizada en módulos funcionales bien delimitados —agenda, contactos, mensajería, galería y vinculación familiar— con un sistema de roles que adapte permisos e interfaz al perfil de cada usuario.
- 3.— Implementar una interfaz diferenciada para el rol de persona mayor, con tipografía ampliada, áreas de interacción amplias, lenguaje sencillo y flujos de navegación reducidos al mínimo, manteniendo en paralelo una interfaz completa para los familiares.
- 4.— Cumplir las pautas de accesibilidad WCAG 2.1 en su nivel AA, aplicándolas a colores, tamaños, contrastes, indicadores de foco y mecanismos alternativos de interacción.
- 5.— Garantizar la privacidad mediante un modelo de acceso restringido en el que los datos de cada familia están aislados del resto, sin servicios externos ni publicidad.
- 6.— Evaluar la usabilidad con personas mayores reales siguiendo la metodología de la Asociación Interacción Persona-Ordenador (AIPO), e incorporar al producto las mejoras detectadas en las sesiones.
- 7.— Documentar el proceso, las decisiones técnicas y los resultados de la evaluación, de modo que la memoria sirva como referencia tanto del trabajo realizado como de las posibles vías de continuación del proyecto.

El objetivo no es construir una aplicación con un catálogo extenso de funciones, sino una herramienta enfocada y bien adaptada a su público. Esta orientación condiciona buena parte de las decisiones que se justifican a lo largo de la memoria, desde la elección de tecnologías hasta el alcance funcional del producto entregado.

1.3. Estructura del documento

La memoria se organiza en cinco capítulos y un apéndice, en una progresión que recorre el proyecto desde su contextualización hasta sus conclusiones.

El **Capítulo 1** introduce el proyecto. En él se presenta la motivación del trabajo, centrada en la brecha digital que afecta a las personas mayores y en la necesidad de diseñar herramientas tecnológicas accesibles para favorecer su comunicación con el entorno familiar. Además, se definen el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto, y se describe la estructura seguida en la memoria.

El **Capítulo 2** presenta el estado del arte. Se analizan las principales aplicaciones existentes que ofrecen soluciones relacionadas con el problema abordado y se discuten sus limitaciones desde la perspectiva de la accesibilidad para personas mayores. Este análisis sitúa *ConectaMayor* en el panorama actual y justifica la pertinencia del proyecto.

El **Capítulo 3** aborda el diseño de la aplicación. Se exponen los requisitos funcionales y no funcionales agrupados por subsistemas, se describe el modelo de datos, se presentan los prototipos de las pantallas principales y se justifican las decisiones arquitectónicas más relevantes.

El **Capítulo 4** cubre la implementación. Se detallan las tecnologías y la arquitectura, se describen los módulos desarrollados acompañándolos de capturas reales y fragmentos de código, y se incluye, como sección final, la evaluación de usabilidad realizada con personas mayores siguiendo la metodología AIPO. Esta evaluación ocupa un lugar destacado en la memoria por constituir el principal mecanismo de validación del trabajo.

El **Capítulo 5** presenta las conclusiones. Se valora el grado de cumplimiento de los objetivos, se reflexiona sobre las limitaciones encontradas y se proponen líneas de trabajo futuro.

Por último, el Apéndice A reúne las tablas detalladas de las pruebas de usabilidad, cuyo análisis sintético se ha integrado en el cuerpo del Capítulo 4.

ESTADO DEL ARTE

El objetivo de este capítulo es situar *ConectaMayor* en el contexto de las soluciones existentes y justificar la pertinencia del proyecto. Para ello se analizan cinco aplicaciones representativas de los distintos enfoques con los que se ha abordado, total o parcialmente, el problema de la comunicación familiar y la inclusión digital de las personas mayores. El análisis se estructura en tres bloques temáticos —mensajería generalista, soluciones específicas para mayores y plataformas de compartición visual—, seguidos de un análisis comparativo que recoge las principales conclusiones extraídas.

2.1. Aplicaciones de mensajería generalista

Las aplicaciones de mensajería generalista son, con diferencia, las más utilizadas por las personas mayores que mantienen contacto digital con sus familiares. Su atractivo radica en el efecto de red: están instaladas en prácticamente todos los dispositivos del entorno familiar, por lo que la persona mayor recurre a ellas por necesidad antes que por idoneidad.

2.1.1. WhatsApp

WhatsApp [4] es la aplicación de mensajería más extendida en España y la herramienta digital más utilizada por las personas mayores que se han incorporado a la comunicación a través del móvil. Permite enviar mensajes de texto, audios, fotografías, vídeos y realizar llamadas y videollamadas, y ofrece la posibilidad de crear grupos. Esta versatilidad es, paradójicamente, su principal debilidad cuando se evalúa desde la perspectiva de un usuario mayor.

La interfaz mezcla en una misma pantalla mensajes individuales, mensajes de grupo, llamadas perdidas, estados, canales y comunidades, sin que el usuario pueda decidir qué quiere ver y qué no. Las actualizaciones frecuentes añaden funcionalidades nuevas, modifican la posición de los botones y alteran los iconos sin previo aviso, lo que obliga a la persona mayor a reaprender la aplicación con cierta periodicidad. La iconografía no siempre resulta autoexplicativa: el icono del clip para adjuntar archivos, el de la cámara para iniciar una videollamada o el de los tres puntos para acceder a opciones

adicionales son frecuentes fuentes de confusión. A esto se suma la presencia de mensajes masivos, cadenas, contenido no solicitado y, en algunos casos, intentos de fraude que llegan por la misma vía que las comunicaciones familiares.

WhatsApp resuelve la necesidad de comunicación, pero lo hace dentro de un entorno pensado para la población general y no contempla mecanismos específicos de adaptación al usuario mayor.

2.1.2. Aplicaciones de videollamada (FaceTime, Google Meet)

Las aplicaciones específicas de videollamada, como FaceTime [5] en el ecosistema Apple o Google Meet [6] en Android y entornos web, representan la otra cara de la comunicación digital de las personas mayores. A diferencia de la mensajería escrita, la videollamada reproduce un patrón de interacción familiar para el usuario mayor —ver y oír a la otra persona— y elimina la necesidad de teclear, una barrera importante para quienes tienen dificultades de visión o de motricidad fina.

Su limitación principal es el alcance. Una videollamada cubre la necesidad de contacto en tiempo real, pero no resuelve la organización del día a día —no hay agenda, no hay recordatorios— ni permite consultar de forma asíncrona la información que comparten los familiares. Además, en el caso de FaceTime, la restricción al ecosistema Apple deja fuera a una parte significativa de la población. Y en el de Google Meet, la integración con el resto del entorno Google añade una capa de complejidad que no resulta intuitiva para un usuario poco habituado a navegar por menús y configuraciones.

2.2. Soluciones específicas para personas mayores

Frente a las plataformas generalistas, existe un conjunto reducido de soluciones diseñadas específicamente para personas mayores. Son las referencias más directas para *ConectaMayor* porque comparten su punto de partida: reconocer que las herramientas convencionales no cubren las necesidades de este colectivo y proponer un entorno digital pensado desde el inicio para ellas.

2.2.1. GrandPad

GrandPad [7] es probablemente la solución más conocida en este ámbito a nivel internacional. Se trata de una tableta de hardware específico acompañada de un sistema operativo y de un conjunto de aplicaciones diseñadas íntegramente para personas mayores. La interfaz se basa en iconos grandes, un único nivel de navegación y un círculo familiar predefinido que solo los allegados autorizados pueden contactar. Incluye llamadas, videollamadas, mensajes, fotos, juegos y un asistente humano accesible mediante un botón.

El planteamiento es acertado y el producto está pulido, pero presenta dos limitaciones que lo alejan

de la realidad de muchas familias. La primera es económica: GrandPad se comercializa mediante una suscripción mensual cuyo coste resulta prohibitivo para una parte importante de los hogares en España. La segunda es de modelo: al ofrecerse como un dispositivo dedicado, requiere que la persona mayor adquiera un nuevo equipo en lugar de aprovechar el que ya pueda tener.

2.2.2. Mayores Conectados

Mayores Conectados [8] es un proyecto argentino que parte del mismo diagnóstico que motiva este trabajo: la necesidad de fomentar la relación intergeneracional a través de la tecnología y la conveniencia de hacerlo mediante actividades reconocibles para la persona mayor. La plataforma agrupa juegos y actividades pensadas para que abuelos y nietos las realicen conjuntamente, con interfaces simplificadas y explicaciones detalladas.

La principal diferencia con *ConectaMayor* es el enfoque: Mayores Conectados se orienta al ocio compartido, mientras que el proyecto que aquí se presenta se orienta a la comunicación cotidiana. Son enfoques complementarios, no excluyentes. Una limitación específica del proyecto argentino es que parte de sus juegos están alojados en plataformas externas, lo que rompe la sensación de entorno único y puede generar desconfianza en el usuario cuando se produce el salto entre dominios.

2.3. Plataformas de compartición visual

El tercer bloque agrupa las aplicaciones cuya propuesta de valor principal es compartir contenido visual —principalmente fotografías— dentro de un entorno digital. *ConectaMayor* incorpora un módulo de galería con esta misma vocación, por lo que conviene analizar el referente más obvio en este terreno.

2.3.1. Instagram

Instagram [9] es la plataforma de referencia para compartir fotografías y vídeos cortos, y constituye una inspiración directa para el módulo de galería de *ConectaMayor*: la idea de fondo del proyecto fue, desde el inicio, ofrecer una suerte de Instagram familiar y privado. Su interfaz, organizada en torno a una cuadrícula de imágenes con la posibilidad de añadir comentarios, ha establecido un patrón visual que la mayoría de usuarios reconoce con facilidad, incluidas las personas mayores que han tenido contacto con la aplicación a través de algún familiar.

Sin embargo, Instagram es un mal candidato para el uso familiar por dos razones de fondo. La primera es la naturaleza abierta de la plataforma: aunque permite cuentas privadas, está diseñada para la difusión pública y para la interacción con desconocidos, lo que introduce una superficie de exposición

que no encaja con el caso de uso de una familia. La segunda es la saturación de la interfaz, que combina en una misma aplicación cuadrícula personal, contenido recomendado, mensajería, vídeos cortos y compras. Para una persona mayor, esa amalgama de funciones convierte una idea sencilla —ver las fotos que comparte mi familia— en una experiencia confusa.

ConectaMayor retoma la idea visual de Instagram —cuadrícula de fotografías con comentarios— y la traslada a un entorno privado, libre de contenido externo y dimensionado a las personas que forman parte del grupo familiar.

2.4. Análisis comparativo

El Cuadro 2.1 resume las características más relevantes de las aplicaciones analizadas frente a las que ofrece *ConectaMayor*. Los criterios escogidos —diseño específico para mayores, ámbito privado de acceso, gratuidad, interfaz unificada y cobertura funcional— recogen los aspectos sobre los que pivota el resto de la memoria.

Aplicación	Diseño para mayores	Ámbito privado	Gratuita	Interfaz unificada	Cobertura funcional
WhatsApp	No	Parcial	Sí	No	Media
FaceTime / Meet	No	Sí	Sí	Sí	Baja
GrandPad	Sí	Sí	No	Sí	Alta
Mayores Conectados	Sí	Sí	Sí	No	Media
Instagram	No	No	Sí	No	Media
ConectaMayor	Sí	Sí	Sí	Sí	Alta

Tabla 2.1: Comparativa de las aplicaciones analizadas frente a *ConectaMayor*.

Del análisis se desprenden tres conclusiones que justifican la pertinencia del proyecto. En primer lugar, ninguna de las soluciones gratuitas analizadas combina simultáneamente un diseño pensado para personas mayores, un ámbito estrictamente privado y una cobertura funcional amplia. WhatsApp y FaceTime son gratuitas y privadas pero no están adaptadas; GrandPad está adaptado y es privado pero supone un coste recurrente difícil de asumir; Mayores Conectados está adaptado y es gratuito pero rompe la unidad de la interfaz al apoyarse en plataformas externas; Instagram es gratuito pero ni está adaptado ni opera en un ámbito privado.

En segundo lugar, las soluciones existentes abordan dimensiones aisladas del problema —la mensajería, la videollamada, la compartición visual, el ocio intergeneracional— pero no integran un conjunto de servicios coherente en torno a las necesidades cotidianas de la persona mayor. La fragmentación obliga al usuario a manejar varias aplicaciones para tareas distintas, lo que aumenta la carga cognitiva y la probabilidad de abandono.

En tercer lugar, ninguna de las plataformas analizadas implementa un sistema de roles familiares

como el que propone *ConectaMayor*, en el que un familiar puede asumir un papel activo de gestión —dar de alta recordatorios, mantener los contactos, supervisar el uso— sin invadir el espacio personal de la persona mayor. Este es uno de los rasgos diferenciales del proyecto y se desarrolla en detalle en el Capítulo 3.

ConectaMayor no aspira, por tanto, a reemplazar a ninguna de las herramientas analizadas, sino a ocupar un espacio que actualmente no está cubierto por ninguna de ellas: una aplicación web gratuita, adaptada a las personas mayores, privada por diseño, con interfaz unificada y con un sistema de roles que reconoce la naturaleza colaborativa del uso familiar de la tecnología.

DISEÑO

Este capítulo recoge las decisiones de diseño que se han tomado para *ConectaMayor*. Se parte del análisis de los requisitos del sistema, agrupados por subsistema funcional, y se avanza hacia la arquitectura elegida, el modelo de datos y, por último, el diseño de la interfaz de usuario. La intención es ofrecer al lector una visión completa de cómo se ha llegado a la solución concreta que se implementa en el Capítulo 4, justificando las decisiones técnicas más relevantes.

3.1. Análisis de requisitos

El sistema se ha estructurado en cinco subsistemas funcionales, cada uno de los cuales agrupa un conjunto coherente de funcionalidades. A esta descomposición se añade un sexto bloque de requisitos no funcionales que recoge las propiedades transversales del sistema —accesibilidad, privacidad, rendimiento y usabilidad—.

3.1.1. Subsistema de gestión de usuarios y vinculación familiar

Este subsistema gestiona el ciclo de vida de las cuentas de usuario y el mecanismo que permite agruparlas en unidades familiares. Su diseño parte de una decisión central: cada persona pertenece a un único grupo familiar, lo que simplifica notablemente el modelo de permisos y la gestión de privacidad.

RF1.1 El sistema permitirá registrar nuevos usuarios indicando nombre, apellidos, correo electrónico, contraseña y rol.

RF1.2 El sistema permitirá iniciar y cerrar sesión.

RF1.3 El sistema definirá tres roles diferenciados: *mayor*, *familiar editor* y *familiar de solo lectura*.

RF1.4 El sistema redirigirá al usuario, tras iniciar sesión, a una pantalla principal específica para su rol.

RF1.5 Un usuario con rol *familiar editor* podrá crear un grupo familiar, que se identificará

mediante un código único generado automáticamente con el formato FAM-XXXX.

RF1.6 El resto de roles podrán unirse a un grupo familiar existente introduciendo dicho código en el formulario de registro.

RF1.7 El sistema garantizará que cada usuario pertenezca a un único grupo familiar.

RF1.8 Los usuarios podrán editar la información de su propio perfil. El usuario *familiar editor* podrá editar también la información del perfil del usuario *mayor* de su grupo.

3.1.2. Subsistema de agenda

El subsistema de agenda permite registrar y consultar los eventos y recordatorios del usuario mayor. Es uno de los módulos más utilizados en la práctica, dado que las personas mayores suelen tener un volumen importante de citas médicas, tomas de medicación y compromisos familiares.

RF2.1 El sistema mostrará al usuario *mayor* los eventos programados para los próximos siete días, agrupados por jornada.

RF2.2 Cada evento incluirá un título, una hora, una fecha y un tipo (cita médica, medicación, evento familiar u otros).

RF2.3 El usuario *familiar editor* podrá crear, modificar y eliminar eventos en la agenda del usuario *mayor*.

RF2.4 El usuario *mayor* podrá marcar un evento como completado.

RF2.5 Cada tipo de evento se representará mediante un icono distintivo, de modo que la persona mayor pueda identificarlo sin necesidad de leer el texto completo.

3.1.3. Subsistema de contactos

El subsistema de contactos sustituye, en el ámbito de la aplicación, a la agenda telefónica del dispositivo. Su valor reside en la simplificación: los contactos se presentan agrupados por categorías relevantes y con acceso directo a la llamada telefónica.

RF3.1 El sistema mostrará los contactos agrupados en tres categorías: *familia*, *médicos* y *servicios*.

RF3.2 Cada contacto incluirá nombre, número de teléfono, categoría y, opcionalmente, una nota descriptiva.

RF3.3 Un toque sobre un contacto iniciará automáticamente una llamada telefónica desde el dispositivo del usuario.

RF3.4 El usuario *familiar editor* podrá crear, modificar y eliminar contactos en la lista del usuario *mayor*.

3.1.4. Subsistema de mensajería

El subsistema de mensajería habilita la comunicación uno a uno entre los miembros de un grupo familiar. Se ha optado deliberadamente por una mensajería privada y restringida al grupo, sin posibilidad de contactar con personas ajenas a este, como medida de protección frente a fraudes y contactos no solicitados.

RF4.1 Los usuarios podrán enviar mensajes de texto a cualquier otro miembro de su grupo familiar.

RF4.2 La conversación se presentará como un hilo cronológico, diferenciando visualmente los mensajes propios de los recibidos.

RF4.3 El sistema marcará los mensajes como leídos cuando el destinatario abra la conversación.

RF4.4 La interfaz de mensajería actualizará la conversación de forma automática para reflejar los mensajes nuevos sin requerir acción del usuario.

3.1.5. Subsistema de galería

El subsistema de galería permite que los miembros del grupo familiar compartan fotografías en un entorno privado, accesible únicamente para las personas vinculadas al grupo.

RF5.1 Cualquier miembro del grupo familiar podrá subir fotografías a la galería compartida.

RF5.2 La galería se presentará en forma de mosaico, ordenada por fecha de subida descendente.

RF5.3 Cada fotografía se podrá ampliar y consultar en detalle.

RF5.4 Los usuarios podrán dejar comentarios de texto sobre las fotografías.

RF5.5 El usuario que subió una fotografía y el usuario *familiar editor* podrán eliminarla.

RF5.6 El acceso a la galería estará restringido a los miembros del grupo familiar.

3.1.6. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales recogen las propiedades transversales que debe satisfacer el sistema con independencia de los módulos concretos. Su cumplimiento es especialmente importante en este proyecto, dado que buena parte de su valor reside en la accesibilidad y la privacidad.

RNF1 Accesibilidad. La interfaz cumplirá las pautas WCAG 2.1 en su nivel AA: contraste mínimo 4,5:1 para texto normal, áreas de interacción de al menos 44 × 44 píxeles, indicadores visibles de foco y compatibilidad con tecnologías de asistencia.

RNF2 Diseño adaptable. La aplicación se visualizará correctamente en pantallas de ordenador, tableta y teléfono móvil sin requerir instalación adicional.

RNF3 Privacidad. Los datos de cada grupo familiar estarán aislados del resto: ningún usuario podrá acceder a información perteneciente a un grupo familiar distinto del suyo.

RNF4 Simplicidad de uso. Las acciones más frecuentes estarán accesibles en un único toque desde la pantalla principal del usuario *mayor*.

RNF5 Rendimiento. El tiempo de respuesta de las operaciones interactivas no superará los dos segundos en condiciones normales de red local.

RNF6 Mantenibilidad. El código fuente seguirá las convenciones de Django, se organizará en aplicaciones independientes por subsistema y dispondrá de pruebas automatizadas para las funcionalidades críticas.

3.2. Arquitectura del sistema

La aplicación sigue una arquitectura cliente–servidor en la que el navegador del usuario actúa como cliente y un servidor Django gestiona toda la lógica de negocio y el acceso a los datos. Este modelo es el estándar de facto para aplicaciones web, encaja con las necesidades del proyecto y permite reaprovechar buena parte del esfuerzo de desarrollo que ya proporciona el propio *framework*.

Internamente, Django sigue el patrón *Modelo–Vista–Plantilla* (MVT), una variante del clásico MVC en la que las plantillas asumen el rol de la vista tradicional y las vistas se encargan de la lógica de presentación. Esta separación facilita la mantenibilidad del código y permite que los distintos roles de usuario reciban interfaces diferenciadas reutilizando la misma lógica de negocio en el servidor.

La Figura 3.1 muestra el esquema general de la arquitectura, identificando las capas principales y el flujo de datos entre ellas.

3.2.1. Justificación del *stack* tecnológico

La elección de las tecnologías se ha realizado priorizando la adecuación al proyecto y al perfil del desarrollador frente a la sofisticación técnica. A continuación se justifican las decisiones más relevantes.

Django como *framework* principal.

Django incorpora de serie buena parte de los componentes que cualquier aplicación web necesita: sistema de autenticación, gestión de sesiones, ORM, panel de administración y soporte de internacionalización. Esto reduce el código que es preciso escribir desde cero y permite concentrar el esfuerzo en

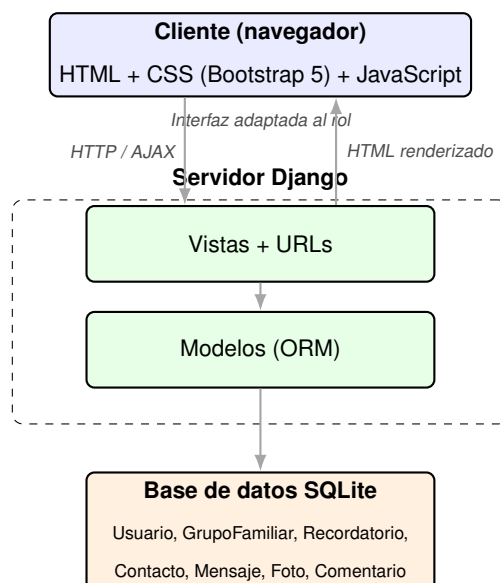


Figura 3.1: Arquitectura cliente–servidor de *ConectaMayor*.

las funcionalidades específicas de *ConectaMayor*. A esto se suma que Django impone una estructura de proyecto clara, lo que facilita tanto el mantenimiento como la futura ampliación del sistema.

SQLite como sistema de gestión de bases de datos.

SQLite es la opción por defecto de Django y resulta más que suficiente para el volumen de datos previsto en un entorno familiar: una decena de usuarios por grupo, unos cientos de mensajes y unas pocas docenas de fotografías. Su principal ventaja es que no requiere instalación de un servidor independiente, lo que simplifica el despliegue y la demostración del sistema. En un escenario de uso real con múltiples familias y mayor concurrencia, la migración a PostgreSQL sería recomendable; se contempla como línea de trabajo futuro.

Bootstrap 5 para la capa de presentación.

Bootstrap aporta un sistema de rejilla responsivo, componentes accesibles por defecto y una base estética profesional sin necesidad de invertir tiempo en diseño desde cero. Su comportamiento adaptable a distintos tamaños de pantalla es especialmente relevante para una aplicación cuyo público objetivo utiliza una mezcla de dispositivos —ordenador, tableta y teléfono—.

JavaScript estándar con sondeo AJAX para la mensajería.

La actualización del chat se ha resuelto mediante peticiones AJAX periódicas al servidor —técnica conocida como *polling*— en lugar de WebSockets. Esta decisión merece una justificación detallada, puesto que existen alternativas más sofisticadas.

WebSockets ofrece comunicación bidireccional en tiempo real con menor latencia, pero introduce una complejidad notable: requiere un servidor ASGI (frente al WSGI estándar de Django), una capa adicional para gestionar las conexiones persistentes y una infraestructura de *routing* que no forma parte del núcleo de Django. Para una aplicación de mensajería familiar, en la que la inmediatez absoluta no es crítica, este coste de complejidad no se compensa con beneficios proporcionales. Un sondeo cada cinco segundos resulta indistinguible del tiempo real desde la percepción del usuario y permite mantener el proyecto dentro de una pila tecnológica homogénea y manejable.

JavaScript sin librerías de *frontend*.

Se ha descartado el uso de *frameworks* como React o Vue. Las plantillas de Django, combinadas con JavaScript estándar para los aspectos dinámicos puntuales, cubren las necesidades del proyecto sin introducir el coste de aprender y mantener una pila adicional. Esta decisión es también la más prudente dado el nivel de experiencia previa en desarrollo *frontend*, y permite explicar con seguridad cada componente del sistema durante la defensa del trabajo.

3.3. Modelo de datos

El modelo de datos se ha diseñado siguiendo la lógica natural del dominio: un grupo familiar agrupa a varios usuarios, y cada uno de los contenidos —recordatorios, contactos, mensajes y fotos— se asocia a un grupo familiar o a los usuarios que lo componen. La Figura 3.2 muestra el diagrama entidad–relación simplificado.

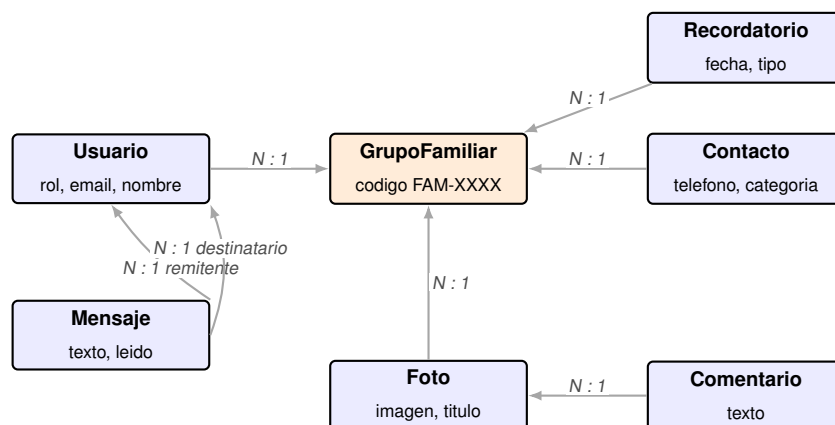


Figura 3.2: Modelo entidad–relación de *ConectaMayor*.

A continuación se describen las entidades principales y los atributos más relevantes de cada una. Los nombres de los modelos se corresponden con los empleados en la implementación.

Usuario.

Extiende el modelo `AbstractUser` de Django añadiendo el rol y el grupo familiar al que pertenece. El rol determina la pantalla principal a la que se redirige al usuario tras iniciar sesión y los permisos que puede ejercer dentro del grupo.

GrupoFamiliar.

Identifica de manera única a una familia dentro del sistema. Se crea automáticamente al registrarse el primer *familiar editor* y genera un código de invitación con el formato `FAM-XXXX`, donde las cuatro últimas posiciones son alfanuméricas aleatorias. Los demás miembros se incorporan al grupo introduciendo este código durante su propio proceso de registro.

Recordatorio y Contacto.

Ambas entidades se vinculan directamente al grupo familiar. El recordatorio incluye fecha, hora y un tipo que determina el icono que se mostrará en la agenda. El contacto incluye un teléfono, una categoría y una nota opcional, y soporta la acción de llamada directa desde la interfaz del usuario mayor.

Mensaje.

Cada mensaje almacena un emisor, un receptor y un texto, junto a la fecha de envío y un indicador de lectura. La conversación entre dos usuarios se reconstruye consultando todos los mensajes en los que ambos participan.

Foto y Comentario.

La fotografía se asocia al grupo familiar y al usuario que la subió, mientras que cada comentario apunta a su fotografía y a su autor. La ordenación de la galería se realiza por fecha descendente, replicando el patrón habitual de las redes sociales.

La organización del código en cinco aplicaciones Django independientes —`usuarios`, `agenda`, `contactos`, `mensajes` y `galeria`— sigue esta misma división, lo que facilita el mantenimiento y la incorporación futura de nuevos módulos sin afectar al resto del sistema.

3.4. Diseño de la interfaz

El diseño de la interfaz es el aspecto en el que *ConectaMayor* se diferencia más claramente de las soluciones generalistas. Las decisiones aquí adoptadas afectan directamente a la experiencia de los

usuarios mayores y son las que se evalúan en las pruebas de usabilidad del Capítulo 4.

3.4.1. Dos interfaces para un mismo sistema

La aplicación implementa dos modos de interfaz claramente diferenciados, asociados al rol del usuario:

- La **interfaz simplificada** se presenta al usuario *mayor* y a los *familiares de solo lectura*. Está diseñada para minimizar la carga cognitiva: muestra cuatro accesos directos a los módulos principales, con iconos grandes y etiquetas de texto amplias, y reserva las funciones de gestión para los usuarios con permisos de edición.
- La **interfaz completa** se presenta al *familiar editor*. Incluye todos los formularios de creación, edición y borrado de recordatorios y contactos, así como la posibilidad de gestionar el perfil del usuario mayor del grupo. Esta interfaz se asemeja, en su densidad informativa, a la de una aplicación de productividad convencional.

El aspecto clave de este diseño es que ambas interfaces se construyen sobre el mismo conjunto de modelos y vistas en el servidor: lo que cambia es la plantilla que se renderiza en cada caso. Esta aproximación, característica de Django, permite mantener una única fuente de verdad para la lógica de negocio y evita la duplicación de código.

3.4.2. Principios de accesibilidad aplicados

El cumplimiento de las pautas WCAG 2.1 en su nivel AA se ha abordado de forma transversal, aplicando los siguientes criterios a todas las pantallas:

- **Tipografía generosa.** El tamaño base del cuerpo de texto es de 18 px, frente a los 14–16 px habituales en aplicaciones generalistas. Los títulos y los textos de los botones principales emplean tamaños proporcionalmente mayores.
- **Contraste cromático.** Todos los textos respetan una relación de contraste mínima de 4,5:1 con respecto a su fondo, y la paleta de colores ha sido validada con la herramienta WebAIM Contrast Checker.
- **Áreas de interacción amplias.** Los botones y enlaces presentan un área activa mínima de 44 × 44 píxeles, en línea con la recomendación de WCAG y con las directrices de las principales guías de diseño táctil.
- **Indicadores de foco visibles.** El contorno de foco del navegador no se elimina mediante CSS y, además, se refuerza con un borde adicional para mejorar su visibilidad en pantallas con poca luz.
- **Lenguaje sencillo.** Los textos de la interfaz evitan tecnicismos y se redactan en imperativo directo (“Guardar”, “Llamar”) en lugar de en formas impersonales.
- **Tres temas visuales.** La aplicación ofrece un tema claro, un tema oscuro y un tema de alto contraste, que el usuario puede alternar desde la barra superior. Esta funcionalidad atiende a los usuarios con sensibilidad a la luz o con dificultades visuales específicas.

3.4.3. Prototipo de las pantallas principales

Antes de comenzar el desarrollo se elaboraron prototipos de baja fidelidad de las pantallas más representativas. El propósito de estos prototipos no era definir el aspecto gráfico final, sino fijar la disposición de los elementos, la jerarquía visual y los flujos de navegación entre módulos.

Las pantallas que estructuran la experiencia del usuario mayor son cuatro:

- La **pantalla principal**, que muestra un saludo personalizado y cuatro accesos directos —agenda, contactos, mensajes y galería— dispuestos como una cuadrícula de iconos grandes.
- La **agenda**, que presenta los próximos siete días en una lista vertical, con cada jornada agrupando sus eventos y mostrando el icono correspondiente al tipo de evento.
- La **lista de contactos**, organizada por las tres categorías definidas, con un botón de llamada destacado junto a cada número.
- La **galería**, en formato mosaico, con la posibilidad de ampliar cada fotografía y consultar los comentarios asociados.

El módulo de mensajería emplea una pantalla adicional con el patrón habitual de conversación: lista de contactos del grupo a la izquierda en pantallas anchas, y conversación abierta a la derecha, con las burbujas de los mensajes propios alineadas a la derecha y las de los recibidos a la izquierda. Cuando la aplicación se visualiza en un dispositivo móvil, este patrón se adapta a dos pantallas consecutivas en lugar de mostrarse simultáneamente.

El conjunto de las decisiones de interfaz aquí descritas se traduce en una experiencia que, según se discute en el Capítulo 4, resulta accesible para los participantes de las pruebas de usabilidad sin que estos requieran formación previa para utilizar la aplicación.

IMPLEMENTACIÓN

Este capítulo detalla la implementación técnica de ConectaMayor.

CONCLUSIONES

Este capítulo presenta las conclusiones del trabajo y las líneas de trabajo futuro.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Instituto Nacional de Estadística, "Encuesta continua de hogares." https://www.ine.es/prensa/ech_2020.pdf, 2020. Consultado el 12 de diciembre de 2025.
- [2] C. Gala Serra and A. Candela Mollá, "Intervenciones sobre la soledad en el anciano: revisión sistemática," *Revista Sanitaria de Investigación*, 12 2021. Consultado el 15 de diciembre de 2025.
- [3] M. A. Parra Rizo, "Cómo afecta la soledad al cerebro de las personas mayores." *The Objective*, 12 2023. Consultado el 18 de diciembre de 2025.
- [4] WhatsApp LLC, "Whatsapp messenger." <https://www.whatsapp.com>. Consultado el 20 de enero de 2026.
- [5] Apple Inc., "Facetime." <https://support.apple.com/facetime>. Consultado el 22 de enero de 2026.
- [6] Google LLC, "Google meet." <https://meet.google.com>. Consultado el 22 de enero de 2026.
- [7] GrandPad Inc., "Grandpad: la tableta diseñada para personas mayores." <https://www.grandpad.net>. Consultado el 28 de enero de 2026.
- [8] J. Scaramuzzo and A. Di Biase, "Mayores conectados." EXO S.A. Consultado el 30 de enero de 2026.
- [9] Meta Platforms, Inc., "Instagram." <https://www.instagram.com>. Consultado el 5 de febrero de 2026.

APÉNDICES

PRUEBAS DE USABILIDAD: TABLAS DETALLADAS

Este apéndice recoge las tablas detalladas de los resultados de las pruebas de usabilidad realizadas siguiendo la metodología AIPO.



Universidad Autónoma
de Madrid